

Prática 1 – Classe Teste – Situação Computador

A classe teste nada mais é do que a classe que irá executar o programa, até então estávamos criando os objetos da classe clicando com o botão direito e selecionando o método para instanciar o objeto (*comando new*), digitando os parâmetros adequados de acordo com os atributos para criar o objeto.

Você deve conhecer a classe teste como ***public static void main (String args[])*** ou simplesmente *main*.

Geralmente a criação dos objetos de uma classe e a chamada de seus métodos são realizados a partir de outra classe. Vamos ver esta outra forma de trabalhar, isto é, faremos uma classe de testes.

A classe de teste, por sua vez, é utilizada principalmente para testar as classes que criam objetos. Uma classe de teste não costuma ter atributos e pode ser constituída, com um único método, de nome main, que tem a seguinte assinatura:

public static void main (String args[])

O corpo do método main deve conter comandos para instanciar objetos da classe que estamos testando e comandos para chamar os métodos da classe sendo testada para verificar se eles funcionam. Além disso, podemos também utilizar a classe de teste para executar comandos Java.

Tarefa 01: Utilizando a classe teste para criar objetos:

Nas aulas anteriores, criamos os objetos por meio das opções do BlueJ. Neste novo exemplo, vamos praticar a criação dos objetos por meio de uma classe de teste. Para isso, vamos criar a classe de teste abaixo e utilizar a nossa classe Computador da aula 05 para a criação dos objetos, então teremos duas classes: CriaComputador e Computador.

```
//Classe de Teste
public class CriaComputador
{
    //método main
    public static void main(String args[])
    {
        //criando o primeiro objeto: computador 1
        Computador computador1 = new Computador("Intel Celeron",1.5,520,80);

        //criando o segundo objeto: computador 2
        Computador computador2 = new Computador("Intel Pentium 4",1.5,256,40);

        //criando o terceiro objeto: computador 3
        Computador computador3 = new Computador("Intel Core Duo",1.6,2,120);

        //acessando o valor do atributo: capacidadeProcessador por meio do método de acesso do atributo
        System.out.println("Capacidade do Computador 1: " + computador1.getCapacidadeProcessador());
        System.out.println("Capacidade do Computador 2: " + computador2.getCapacidadeProcessador());
        System.out.println("Capacidade do Computador 3: " + computador3.getCapacidadeProcessador());

        //alterando o valor do atributo: capacidadeProcessador por meio de método de configuração do atributo
        computador1.setCapacidadeProcessador(2.0);

        //acessando o valor do atributo: capacidadeProcessador por meio do método de acesso do atributo
        System.out.println("Capacidade do Computador 1: " + computador1.getCapacidadeProcessador());
    }
}
```

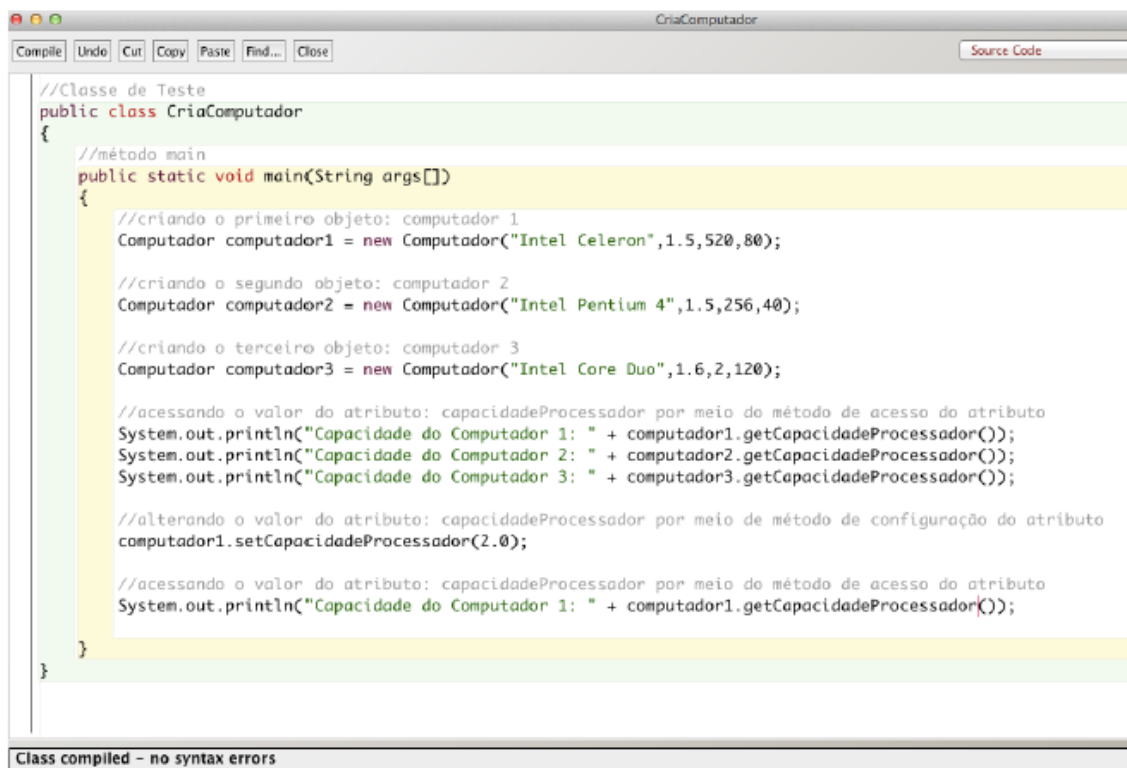
Na classe de teste apresentada acima estamos:

- 1) criando os três objetos Computador,
- 2) acessando os valores do atributo: capacidadeProcessador por meio dos métodos de acesso e
- 3) utilizando um comando de saída para apresentar na tela. Por fim, utilizamos um método de configuração para alterar o valor do atributo: capacidadeProcessador do objeto: computador1 e, depois da alteração, apresentamos novamente o valor na tela por meio do comando de saída de dados na tela.

Para executarmos a classe de teste, basta:

- 1) compilar a classe;
- 2) clicar com o botão direito em cima da classe e
- 3) seleccionar a opção para a execução do método main, como já fizemos na prática de

Figura abaixo:



```
//Classe de Teste
public class CriaComputador
{
    //método main
    public static void main(String args[])
    {
        //criando o primeiro objeto: computador 1
        Computador computador1 = new Computador("Intel Celeron",1.5,520,80);

        //criando o segundo objeto: computador 2
        Computador computador2 = new Computador("Intel Pentium 4",1.5,256,40);

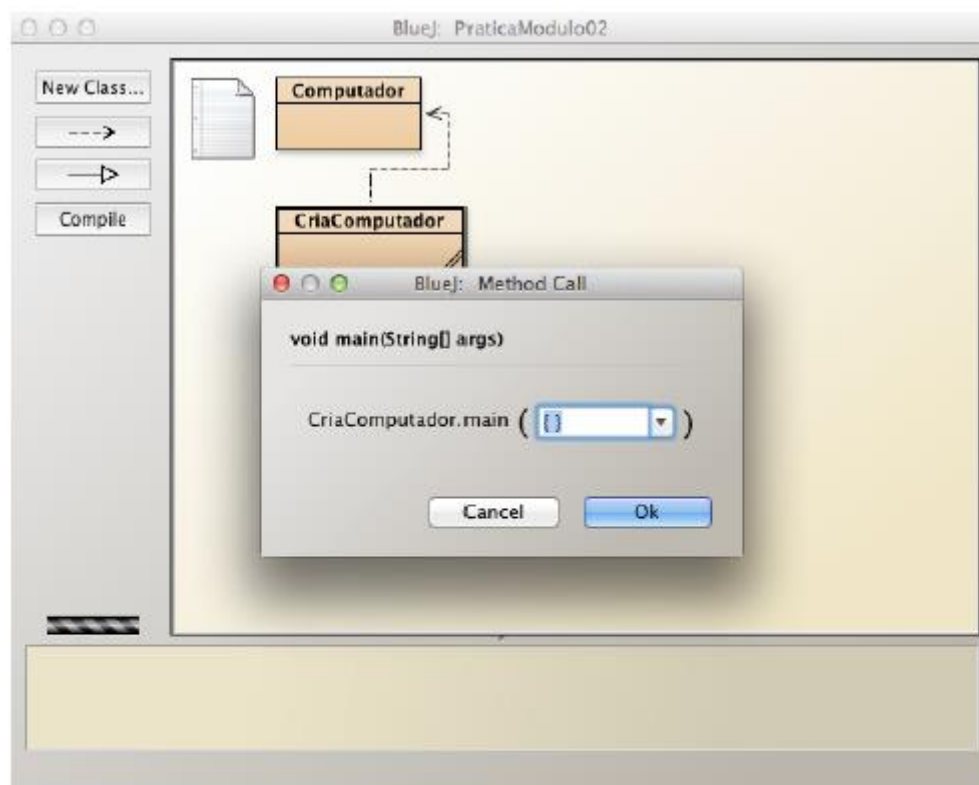
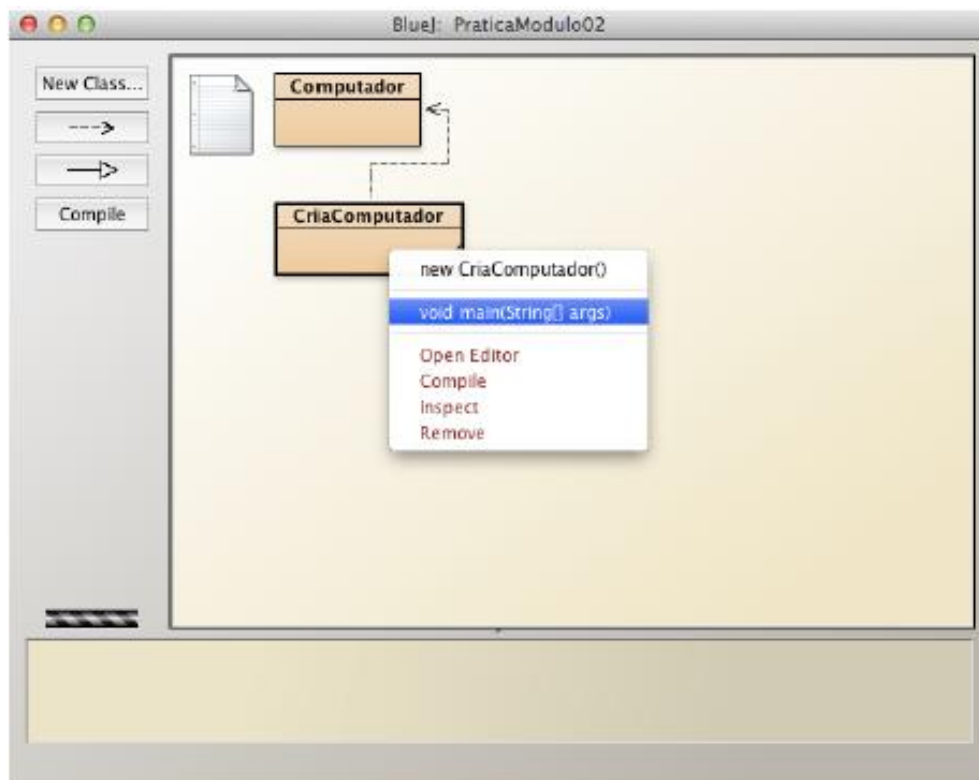
        //criando o terceiro objeto: computador 3
        Computador computador3 = new Computador("Intel Core Duo",1.6,2,120);

        //acessando o valor do atributo: capacidadeProcessador por meio do método de acesso do atributo
        System.out.println("Capacidade do Computador 1: " + computador1.getCapacidadeProcessador());
        System.out.println("Capacidade do Computador 2: " + computador2.getCapacidadeProcessador());
        System.out.println("Capacidade do Computador 3: " + computador3.getCapacidadeProcessador());

        //alterando o valor do atributo: capacidadeProcessador por meio de método de configuração do atributo
        computador1.setCapacidadeProcessador(2.0);

        //acessando o valor do atributo: capacidadeProcessador por meio do método de acesso do atributo
        System.out.println("Capacidade do Computador 1: " + computador1.getCapacidadeProcessador());
    }
}
```

Class compiled - no syntax errors



BlueJ: Terminal Window - PraticaModulo02

```
Capacidade do Computador 1: 1.5
Capacidade do Computador 2: 1.5
Capacidade do Computador 3: 1.6
Capacidade do Computador 1: 2.0
```